Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Midterm USO

Varianta 63, Noiembrie 2020

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea ierarhie de directoare și fișiere: 5
   Notă: directoarele au 🗀 la începutul numelui.

```
🗀 Movies
├── 🗀 Genre
│   ├── 🗀 Horror
│   │   ├── The Ring
│   │   └── You're Next
│   └── 🗀 Action
│       ├── Kevin Hart
│       ├── The Dark Knight
│       └── Avengers
└── 🗀 Actors
    └── Dwayne "The Rock" Johnson
```

   (b) Mutați fișierul „`Kevin Hart`“ în cadrul directorului „`Actors`“. 5

   (c) Ștergeți directorul „`Genre`“. 5

   (d) Creați două fișiere ascunse care să conțină în numele lor șirurile de caractere „`find_me`“ și „`i_am_ghost`“. 5

2. (a) Creați utilizatorii „`einstein`“ și „`edison`“. 5

   (b) Creați grupul „`science`“ și adăugați în acesta utilizatorii creați la subpunctul anterior. 5

   (c) Instalați utilitarul „`traceroute`“. 5

   (d) Aflați numărul total de hop-uri până la adresa „`elf.cs.pub.ro`“ și redirecționați răspunsul în fișierul „`hops.txt`“. 5

3. (a) Afișați numele modelului procesorului de pe sistem într-un fișier numit „`mycpu`“. 5

   (b) Scrieți un one-liner care să afișeze **doar** ora curentă în format 0-24h. 5

(c) Afișați toate procesele care **nu** au fost lansate în execuție de utilizatorul „`student`“. 5
Hint! căutați „`-N`“ în pagina de manual a comenzii „`ps`“

(d) Afișați toate procesele de pe sistem, ordonate crescător după consumul de memorie rezidentă. 5

4. (a) Clonați repository-ul de la adresa „`https://github.com/AlexFazakas/var63`“. 5

(b) Creați fișierul „`Makefile`“ și scrieți o regulă **prepare** care creează un director numit „`prep`“. 5

(c) Extindeți fișierul „`Makefile`“ creat anterior cu regula **build** care compilează fișierul sursă „`program.c`“. 5

(d) Extindeți fișierul „`Makefile`“ creat anterior cu regula **install** care copiază în directorul „`/usr/bin`“ executabilul obținut în urma rulării regulii **build**. 5

5. (a) Afișați numărul de cuvinte din fișierul „`/etc/passwd`“. 5

(b) Afișați **doar** dimensiunea fișierului „`/etc/passwd`“ în format human-readable. 5

(c) Scrieți un one-liner care generează o parolă formată din 40 de cifre aleatoare. 5

(d) Creați un fișier numit „`masterpiece.txt`“ care să conțină 1024 de linii cu conținutul „`Make each day your masterpiece.`“. 5

6. (a) Afișați locația utilitarului „`pwd`“. 5

(b) Afișați întreaga ierarhie de fișiere din directorul home al utilizatorului „`student`“. 5

(c) Afișați toate fișierele cu extensia „`.log`“ din directorul „`/var/log`“. 5

(d) Afișați în format human-readable dimensiunea totală a directorului „`/var/log`“. 5